

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS • LABORATORIO DE RUMIOLOGÍA
PROYECTO EN COLABORACIÓN CON LA CARRERA DE SOFTWARE

FICHA TÉCNICA E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN

ESTUFA DE SECADO ANKOM

Protocolo Estandarizado de Laboratorio • Rumioología UTEQ

Descripción del Equipo: La Estufa de Secado referenciada o suministrada para su uso con la tecnología ANKOM es un componente analítico auxiliar indispensable. Se trata de un horno de convección de grado de laboratorio diseñado para garantizar la evaporación total y el secado uniforme de las muestras de alimentos y bolsas de filtro antes y después de los rigurosos procesos de análisis de fibra o extracción de grasa. La precisión térmica de esta estufa es fundamental, ya que los resultados del método ANKOM dependen intrínsecamente del cálculo gravimétrico exacto de la materia seca sin la interferencia de humedad residual.

1. APLICACIONES Y USOS PRINCIPALES

APLICACIÓN / FUNCIÓN	ALCANCE Y FINALIDAD EN EL LABORATORIO
Determinación de Materia Seca Inicial	Secado controlado de muestras crudas, molidas y homogeneizadas de alimentos, granos, piensos y forrajes para calcular el porcentaje inicial de materia seca (MS) y humedad, paso mandatorio para expresar los resultados finales en base seca.
Secado Final de Bolsas de Filtro	Eliminación exhaustiva de toda el agua o solventes residuales retenidos en la matriz de las bolsas de filtro ANKOM (y en el residuo de fibra o grasa que contienen) tras los lavados posteriores al proceso de digestión o extracción.
Acondicionamiento y Tarado de Recipientes	Mantenimiento riguroso de una temperatura estándar, generalmente fijada y estabilizada en 102 °C (± 2 °C) o 105 °C, para el secado de crisoles, recipientes y desecadores utilizados en las fases analíticas gravimétricas de las normativas oficiales (AOAC, AOCS).

2. PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN PASO A PASO

PASO	ETAPA / FASE	INSTRUCCIÓN OPERATIVA DETALLADA
01	Verificación y Encendido Inicial	Comprueba que las paredes interiores y las bandejas de la estufa estén completamente limpias y sin restos calcinados de ensayos previos. Enciende el interruptor principal y ajusta el termostato digital a la temperatura requerida (comúnmente 100 °C - 105 °C). Permite un precalentamiento de 30 a 60 minutos para alcanzar el equilibrio térmico interno.
02	Preacondicionamiento de Muestras Volátiles	ADVERTENCIA: Para las bolsas de filtro ANKOM que vienen de un análisis de grasa (extractor XT15) o que fueron lavadas con acetona en un analizador de fibra, es obligatorio dejarlas reposar extendidas en una campana extractora de gases hasta que el solvente inflamable se haya evaporado por completo (las bolsas ya no deben oler a acetona).
03	Introducción a la Estufa	Abre la puerta del equipo e introduce rápidamente los soportes especiales, desecadores de bolsas ANKOM o las muestras directamente sobre las parrillas metálicas. Asegura que haya suficiente espacio entre las muestras para facilitar el libre y abundante flujo de aire caliente por todos los contornos.
04	Ciclo de Secado Completo	Cierra firmemente la puerta con seguro y deja que el ciclo de calentamiento actúe de manera ininterrumpida durante el tiempo estrictamente prescrito en el manual del método analítico (usualmente rangos de 2 a 4 horas, o secado hasta peso constante).
05	Enfriamiento Aislado	Utiliza guantes de protección o pinzas de laboratorio largas para transferir rápidamente, en cuestión de segundos, las muestras calientes desde la estufa hacia un recipiente desecador de vidrio que contenga un agente desecante activo y autoindicador (como gel de sílice o perclorato).
06	Pesaje Final	Cierra el desecador herméticamente y deja que las muestras alcancen progresivamente la temperatura ambiente (generalmente de 20 a 30 minutos) antes de proceder a tomar el peso final en la balanza analítica para evitar fluctuaciones por corrientes térmicas.

3. NORMAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES CRÍTICAS

ADVERTENCIAS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL EQUIPO

- **Riesgo Extremo de Inflamabilidad (Acetona):** Bajo NINGUNA circunstancia introduzcas bolsas de filtro húmedas con residuos de acetona u otros solventes orgánicos volátiles directamente en la estufa precalentada. La acumulación de vapores en un espacio cerrado y caliente representa un riesgo inminente y documentado de explosión violenta e incendio en el laboratorio.
- **Precisión y Calibración de Temperatura:** No confíes ciegamente en el indicador digital. Verifica periódicamente, mediante un termómetro calibrado independiente ubicado en el centro geométrico de la cámara, que la estufa mantiene la temperatura exacta requerida, pues fluctuaciones mayores a 2 °C subestiman o sobreestiman drásticamente el peso de la materia seca.
- **Pérdida Térmica por Apertura de Puerta:** Evita abrir la puerta de la estufa innecesariamente durante el ciclo de secado. Cada apertura provoca una caída súbita de temperatura que prolongará el tiempo de estabilización e invalidará el tiempo programado de exposición constante.